

DPC HTR312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026

Disposizioni Particolari di Circolazione

HTR312/412

sul Sistema Ferroviario Nazionale

Firma

Domenico Scida

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
--	--	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzioni
			X	

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione ¹	Integra/modifica ²
03/02/2026	DPC HTR312/412 Rev.07	Parziale	---

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome Cognome	Struttura	Nome Cognome
DT/SIGSQ-DE	GdL-SIGSQ-DE	DT/SIGSQ	Luca Maria Granieri	DT	Domenico Scida

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	21/11/2022	Prima emissione
01	17/07/2023	Modificati paragrafi: 1.5.1 HTR312 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria C3L e C3; 1.5.2 HTR312 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico su linee di categoria D4L; 1.5.3 HTR412 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria C3L e C3; 1.5.4 HTR412 – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico su linee di categoria D4L; 3.3 Dotazioni di Bordo; 3.7.9 Prova del sistema antipattinante; 3.14.1 Attivazione AI
02	19/12/2023	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Composizione; 1.4.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.4.2 Posti a sedere; 1.5 Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria D4L/D4/CL3/C3; 3.9 Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione. Inserito il paragrafo: 1.5.5 HTR412 S1 Intercity – Limitazioni di affollamento sulle linee di categoria D4L/C3L e C3
03	23/02/2024	Modificati paragrafi: 1.3 Compatibilità – Velocità massima; 1.4 Caratteristiche del convoglio; 1.6 Prestazioni; 3.9 Freno di stazionamento – Immobilizzazione; 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.15 Comando Multiplo.

¹ Inserire una tra le voci applicabili: nuova/parziale/totale.

² Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono evidenziate da una barratura laterale a sinistra del testo.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
--	--	---

04	20/09/2024	Modificati paragrafi: 1.3 Compatibilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.77 Prova del freno assistita nei convogli HTR312 R2 V1 e HTR412 R2; 3.7.9 Prova del sistema antipattinante; 3.11 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); 3.15 Comando Multiplo; 5.1 Traino. Inserito nuovo paragrafo: 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM).
05	13/12/2024	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Compatibilità - Velocità massima; 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM); 3.7.7 Prova del freno assistita nei convogli HTR 312 R2 V1/ R2 V1 BL1 ed HTR 412 R2/R2 BL1; 3.12 Comando e controllo porte. Inserito nuovo paragrafo: 3.12.1 Door Reclose Function – HTR412/412 Blues
06	28/01/2025	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Compatibilità - Velocità massima.
07	12/06/2025	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Compatibilità - Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM); 3.7.7 Prova del freno assistita nei convogli HTR; 3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.12.1 Door reclose function – (escluso l’HTR412 S1 IC)
08	28/01/2026	Modificato paragrafo: 1.4.2 Posti a sedere Inserito paragrafo: 5.3 Traghettonamento

Distribuzione

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall’ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

1. essere applicate per l’esercizio degli HTR312/412 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
2. essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte del personale di esercizio (Condotta, Accompagnamento dei Treni, Preparazione dei Treni) e Manutenzione, che devono esserne in possesso.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT/SQCO:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l’apposita funzione dell’applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
--	---	---

della DPC³. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni Operations AV, IC, Regionale
- agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione

Direzione Operations destinataria delle DPC:

DOAV	----
DOIC	X
DOR	X

³ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	7
1.1	Generalità.....	7
1.2	Composizione	8
1.3	Compatibilità - Velocità massima.....	9
1.4	Caratteristiche del convoglio.....	9
1.4.1	Massa da frenare e massa frenata	9
1.4.2	Posti a sedere	10
1.5	Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria D4L/D4/C3L /C3 11	
1.5.1	“HTR312 Blues” – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categorie C3L e C3	11
1.5.2	“HTR312 Blues” – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico su linee di categoria D4L	12
1.5.3	“HTR412 “Blues” – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria C3L e C3 ...	12
1.5.4	“HTR412 “Blues” – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico su linee di categoria D4L	12
1.5.5	“HTR 412 IC” - Limitazioni di affollamento sulle linee di categoria D4L , C3L e C3	13
1.6	Prestazioni	13
2	Apparecchiature di Bordo	14
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	14
2.2	Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM)	15
3	Impiego in esercizio	15
3.1	Manualistica	15
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	16
3.3	Dotazioni di Bordo	16
3.4	Accesso ai comparti AT/MT	16
3.5	Gestione pantografo	16
3.6	Rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz (RCA)	16
3.7	Freno	16
3.7.1	Freno elettropneumatico (EP) ad azione diretta (master controller).....	17
3.7.2	Anormalità del freno elettropneumatico ad azione diretta.....	17
3.7.3	Freno pneumatico ad azione indiretta (di backup)	18
3.7.4	Freno di trattenuta (holding brake).....	18
3.7.5	Prova del freno.....	18
3.7.6	Prova del freno completa (tipo “A”).....	19
3.7.6.1.	Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (di backup)	19
3.7.6.2.	Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta	21
3.7.7	Prova del freno assistita nei convogli “HTR”	22
3.7.8	Antipattinante	22
3.7.9	Prova del sistema antipattinante.....	23
3.8	Comando frenatura di emergenza in cabina di guida.....	23
3.9	Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione.....	23
3.9.1	Prova di efficacia del freno di stazionamento.....	25
3.10	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	25
3.11	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	27
3.11.1	Guasto al loop Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	28
3.12	Comando e controllo porte.....	29
3.12.1	Door reclose function – (escluso l’HTR412 S1 IC)	29

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

3.13	Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta (PMR).....	30
3.14	Antincendio	30
3.14.1	Attivazione AI	31
3.14.2	Avaria antincendio	32
3.15	Comando Multiplo	32
3.16	Sospensioni pneumatiche	32
3.17	Parking	33
3.18	Cabina di guida.....	33
3.18.1	Accesso cabine di guida	33
3.18.2	Uscite di emergenza.....	33
4	Altri dispositivi	34
4.1	Sistema di Videosorveglianza (TVCC)	34
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	34
5	Provvedimenti particolari di circolazione	34
5.1	Traino	34
5.1.1	Traino attivo	35
5.1.2	Traino inattivo	35
5.2	Manovre	35
5.3	Traghetamento.....	35
6	Soccorso.....	36

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Gli HTR312/412 sono convogli bimodali, diesel-elettrici “a composizione bloccata” composti da 3 e 4 elementi di costruzione HITACHI Rail STS.

Gli HTR312/412 rappresentano un salto generazionale rispetto agli attuali convogli diesel in servizio grazie all’innovazione tecnologica dei suoi componenti e dalla presenza di un sistema di batterie per l’accumulo di energia che consente di minimizzare i consumi di carburante e offrire con un’unica tipologia di convoglio soluzioni per le diverse esigenze del servizio ferroviario Regionale e Media Lunga Percorrenza.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle Varianti/Versione degli HTR 312/412 con il tipo di Sottosistema di Bordo in uso in uso e il tipo di Comando Multiplo ammesso.

Variante/Versione	SSB e PFI (Prova Freno Informatizzata)	Comando Multiplo	Area d’uso
HTR 312 R2 V1 “Blues”	ERTMS+PFI	HTR 312 R2 V1 + HTR 312 R2 V1 HTR 312 R2 V1 + HTR 412 R2 HTR 312 R2 V1 + HTR412 R2 S2 HTR 312 R2 V1 + HTR412 R2 S1 IC	RFI e FN
HTR 412 R2 “Blues”	ERTMS+PFI	HTR 412 R2 + HTR 412 R2 HTR 412 R2 + HTR 312 R2 V1 HTR 412 R2 + HTR412 R2 S2 HTR 412 R2 + HTR412 R2 S1 IC	RFI e FN
HTR412 R2 S2 “Blues”	ERTMS+PFI	HTR412 R2 S2+ HTR412 R2 S2 HTR 412 R2 S2+ HTR 312 R2 V1 HTR 412 R2 S2+ HTR 412 R2	RFI, FN e SŽ- infrastruttura*
HTR 412 S1 “IC”	SCMT	Non ammesso	RFI e FN
HTR 412 R2 S1 “IC”	ERTMS+PFI	HTR 412 R2 S1 IC + HTR 412 R2 S1 IC HTR 412 R2 S1 IC +HTR 312 R2 V1 HTR 412 R2 S1 IC + HTR 412 R2	RFI e FN

**nell’infrastruttura SŽ-infrastruttura è ammessa la circolazione degli HTR 412 R2 S2 solo nella tratta Gorizia-Nova Gorica in US e in UM omogenea.*

È compito degli impianti di manutenzione assegnatari dei convogli trascrivere e mantenere aggiornati i libri di bordo con la variante/versione degli “HTR”.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

Per tutte le parti in comune a tutti gli HTR denominati:

- “**Blues**” saranno richiamati come “HTR312/412 Blues”;
- “**IC**” saranno richiamati come “HTR412 IC”;
- “**Blues**” ed “**IC**” saranno richiamate unicamente come “HTR”.

Laddove sussistano differenze o particolarità tra i convogli, questi verranno specificatamente richiamati con le loro specifiche Varianti/Versionsi.

Sul libro di bordo dei convogli dovrà essere riportato “**HTR312/412 Blues**” per quelli utilizzati per il trasporto Regionale e “**HTR 412 S1 IC**”/“**HTR 412 R2 S1 IC**” per quelli utilizzati per il trasporto Media Lunga Percorrenza.

Gli “HTR” si distinguono principalmente, oltre per la configurazione del numero di elementi (3 e 4), anche in base all’energia che può essere conservata ed utilizzata dalle batterie di potenza. In particolare, gli “HTR” possono essere dotati di batterie di potenza da 33 kWh (versione Base) o 66 kWh (versione Plus); quest’ultima configurazione è in grado di offrire agli “HTR” in modalità BEMU funzionalità aggiuntive come il “Platform”.

Gli “HTR” sono in grado di funzionare in quattro modalità:

- **Elettrico (EMU)**; alimentazione da catenaria a 3 kVcc;
- **Diesel/ (DEMU)**; alimentazione da motore diesel;
- **Hybrid (HMU)**; alimentazione da motore diesel e batterie di trazione;
- **Batteria (BEMU)**; alimentazione da batterie di trazione (solo in configurazione con batterie da 66 kWh).

Le potenze massime che gli “HTR” possono sviluppare nelle diverse modalità di funzionamento sono:

- **EMU**; potenza massima di 1912 kW (configurazione a 4 casse); 1681 kW (configurazione a 3 casse);
- **DEMU**; potenza di 735 kW (composizione a 3 e 4 casse);
- **HMU**; potenza massima di 1333 kW (configurazione a 4 casse), 1167 (configurazione a 3 casse).

1.2 Composizione

Gli “HTR” sono dotati di due veicoli motori situati alle estremità dei convogli dotati di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

I carrelli intermedi sono portanti di tipo “Jacobs” e sono condivisi tra gli elementi contigui.

Il rodiggio e la lunghezza sono riportati nella tabella seguente:

CONVOGLIO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
HTR312	Bo’ – 2’ – 2’ – Bo’	66880 mm
HTR412	Bo’ – 2’ – 2’ – 2’ – Bo’	86080 mm

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

I veicoli sono identificati con le seguenti numerazioni:

ELEMENTO	TIPOLOGIA	NEV HTR312	NEV HTR412
DM1	Elemento con trazione, motore diesel, cabina di guida e posti passeggeri, toilet UNI e spazio adibito per PMR	94 83 4312 XXX-Y	94 83 4412 XXX-Y
TP	Elemento rimorchiato con pantografi 3 kVcc, batterie di potenza e con posti passeggeri	94 83 0312 XXX-Y	94 83 0412 XXX-Y
TA	Elemento rimorchiato con posti passeggeri	-----	94 83 0412 XXX-Y
DM2	Elemento con trazione, motore diesel cabina di guida e posti passeggeri, toilet standard <i>(sul HTR 412 IC l'elemento DM2 è di sola 1^a classe)</i>	94 83 4312 XXX-Y	94 83 4412 XXX-Y

1.3 Compatibilità - Velocità massima

Gli “HTR” sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale al rango “C” e alla velocità massima di 160 km/h, con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità veicolo-tratta.

Le compatibilità tra le varianti/versioni degli “HTR” sono quelle previste nella tabella al paragrafo 1.1 “Generalità”. Il comando multiplo è ammesso fino ad un massimo di 2 veicoli.

Gli “HTR 412 S1 IC” possono circolare solo in unità singola.

Ai fini della normativa per l'impiego della Scheda Treno, gli “HTR” devono considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo “C” della “Tabella di accesso alle sigle complementari” riportata sui Fascicoli Linea relativi alle linee ove hanno autorizzata la Compatibilità veicolo-tratta.

1.4 Caratteristiche del convoglio

1.4.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti al paragrafo 3.8 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
--	---	---

	A VUOTO (OdM)		A CARICO		MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONAMENTO (t)
	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	Massa da Frenare(t)	Massa Frenata (t)	
“HTR 312 Blues”	138	207	170	255	43 ⁽¹⁾
“HTR 412 Blues”	165	248	208	312	64 ⁽¹⁾
“HTR 412 IC”	169	254	206	309	64

⁽¹⁾ Il freno a molla agisce su tutti gli assi dei carrelli portanti

In caso di sospensioni pneumatiche in avaria (rif. 3.16), in tutte le condizioni di carico, deve essere considerata la massa frenata a vuoto.

I valori riportati in tabella sono riferiti ai convogli in unità singola. In caso di comando multiplo i valori devono essere raddoppiati.

1.4.2 Posti a sedere

L'allestimento interno degli **“HTR312 Blues”** prevede **219 posti a sedere** così suddivisi:

	DM1	TP	DM2
Posti a sedere su sedili fissi	53 (di cui 6 prioritari)	75 (di cui 11 prioritari)	69 (di cui 4 prioritari)
Posti a sedere su sedili ribaltabili	10	3	7
Postazioni UNI	2	----	----
Posti bici	----	4	4
Toilet	1 (UNI)	----	1 (STD)

L'allestimento interno degli **“HTR412 Blues”** prevede **300 posti a sedere** così suddivisi:

	DM1	TP	TA	DM2
Posti a sedere su sedili fissi	53 (di cui 6 prioritari)	75 (di cui 11 prioritari)	78 (di cui 14 prioritari)	69 (di cui 4 prioritari)
Posti a sedere su sedili ribaltabili	10	3	3	7
Postazioni UNI	2	----	----	----
Posti bici	----	4	----	4
Toilet	1 (UNI)	----	----	1 (STD)

N.B. In base all'allestimento del convoglio il numero dei posti a sedere può variare.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

L'allestimento interno degli "HTR412 IC" prevede **192 posti a sedere** così suddivisi:

	DM1	TP	TA	DM2
Posti a sedere su sedili fissi	44 (di cui 3 prioritari)	60 (di cui 6 prioritari)	58 (di cui 8 prioritari)	30 di 1 ^a Cl. (di cui 4 prioritari)
Postazioni UNI	2	----	----	----
Area Capotreno	----	----	----	1
Toilet	1 (UNI)	----	----	1 (STD)

1.5 Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria D4L/D4/C3L/C3

I convogli "HTR", rispetto alle loro caratteristiche tecniche di massa per asse e riguardo al numero di viaggiatori presenti a bordo (seduti e in piedi), possono essere soggetti a determinate limitazioni quando questi circolano su alcune linee di categoria D4/D4L/C3/C3L dell'Infrastruttura Ferroviaria Italiana gestita da RFI.

1.5.1 "HTR312 Blues" – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categorie C3L e C3

	Numero passeggeri		
	A	B	C
HTR312	Affollamento	Sovraffollamento	Limite massimo di passeggeri non superabile su linee C3 e C3L oltre il quale il convoglio non può circolare
Posti a sedere	219	219	219
Posti in piedi	0	30	60
Totale	219	249	279

Quando i convogli "HTR312 Blues" circolano sulle linee di categoria **C3L**, viaggiano con le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta indipendentemente dal numero di passeggeri, seduti e/o in piedi, presenti a bordo.

Sulle linee di categoria **C3** e **C3L** non deve mai essere superato il limite massimo di **279** passeggeri a bordo. Nel caso si superasse anche di una sola unità tale capienza, il convoglio non potrà proseguire il servizio viaggiatore.

Nell'M40 tecnico deve essere riportata anche la seguente prescrizione relativa al limite di carico non superabile nelle tratte **C3L** e **C3** da percorrere:

Non deve essere superato il numero massimo di 279 passeggeri a bordo

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

1.5.2 “HTR312 Blues” – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico su linee di categoria **D4L**

Numero passeggeri			
	1	A	B
“HTR312 Blues”	Limite massimo passeggeri oltre il quale si applicano le limitazioni previste sulle linee di categoria D4L	Affollamento	Sovraffollamento
Posti a sedere	219	219	219
Posti in piedi	60	121	169
Totale	279	340	388

Sulle linee di categoria **D4L**, quando i convogli “HTR312 Blues” superano il limite massimo di **279** passeggeri (seduti e in piedi), si applicano le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

1.5.3 “HTR412 “Blues” – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria **C3L** e **C3**

Numero passeggeri			
	A	B	C
“HTR412 “Blues”	Affollamento	Sovraffollamento	Limite massimo di passeggeri non superabile su linee C3 e C3L oltre il quale il convoglio non può circolare
Posti a sedere	300	300	300
Posti in piedi	0	40	80
Totale	300	340	380

Quando i convogli “HTR412 Blues”, circolano sulle linee di categoria **C3L**, viaggiano con le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta, indipendentemente dal numero di passeggeri, seduti e/o in piedi, presenti a bordo.

Sulle linee di categoria **C3L** e **C3**, non deve mai essere superato il limite massimo di **380** passeggeri a bordo. Nel caso si superasse anche di una sola unità tale capienza, il convoglio non potrà proseguire il servizio viaggiatori.

Nell’M40 tecnico deve essere riportata anche la seguente prescrizione relativa al limite di carico non superabile nelle tratte **C3L** e **C3** da percorrere:

Non deve essere superato il numero massimo di 380 passeggeri a bordo

1.5.4 “HTR412 “Blues” – Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico su linee di categoria **D4L**

Numero passeggeri			
	1	A	B
“HTR412 Blues”	Limite massimo passeggeri oltre il quale si applicano le limitazioni previste sulle linee di categoria D4L	Affollamento	Sovraffollamento
Posti a sedere	300	300	300
Posti in piedi	80	165	225
Totale	380	465	525

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

Sulle linee di categoria **D4L**, quando i convogli HTR412 “Blues” superano il limite di **380** passeggeri (seduti e in piedi) si applicano le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità veicolo-tratta.

1.5.5 “HTR 412 IC” - Limitazioni di affollamento sulle linee di categoria **D4L**, **C3L** e **C3**

In particolari condizioni di carico:

- per consentire la circolazione sulle linee di categoria **C3L/C3** (limite di 20t/asse), sugli HTR412 “IC” sono ammessi fino a **13 viaggiatori in piedi per ogni elemento (200 posti a sedere + 52 posti in piedi su intero convoglio)**;
- sulle linee di categoria **D4L/D4**, è consentito che l’HTR412 “IC” possa circolare con numero massimo di 445 passeggeri (200 posti a sedere e 245 posti in piedi).

Sulle linee di categoria **C3L** i convogli “HTR412 IC” circolano con le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta indipendentemente dal numero di passeggeri, seduti e/o in piedi, presenti a bordo.

Quando si supera il limite massimo di 252 passeggeri a bordo (200 posti a sedere + 52 posti in piedi) il convoglio:

- sulle linee di categoria **C3** e **C3L** non può circolare;
- sulle linee di categoria **D4L** circola con le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

Nell’M40 tecnico devono essere riportate anche le seguenti prescrizioni relative al limite di carico non superabile:

- nelle tratte di categoria **C3**, **C3L**: *Non deve essere superato il numero massimo di 252 passeggeri a bordo*;
- nelle tratte di categoria **D4L**: se si superano i 252 passeggeri a bordo, si applicano le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

1.6 Prestazioni

Gli “HTR”, nelle diverse modalità di funzionamento, possono accedere alle linee con i seguenti gradi di prestazione:

Unità Singola

		HTR312				
		N° DI MOTORI ELETTRICI DI TRAZIONE ESCLUSI				
		0	1	2	3	4
MODALITÀ ELETTRICA		31	31	27	14	---
MODALITÀ DIESEL	TUTTI I MOTORI DIESEL INCLUSI	31	29	22	8	---
	1 MOTORE DIESEL ESCLUSO	22	22	22	8	---
GRADI DI PRESTAZIONE						

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

		HTR412				
		N° DI MOTORI ELETTRICI DI TRAZIONE ESCLUSI				
		0	1	2	3	4
MODALITÀ ELETTRICA		31	31	26	13	---
MODALITÀ DIESEL	TUTTI I MOTORI DIESEL INCLUSI	31	28	19	7	---
	1 MOTORE DIESEL ESCLUSO	19	19	19	7	---
GRADI DI PRESTAZIONE						

Unità Multipla

		HTR312 + HTR 312							
		N° DI MOTORI ELETTRICI DI TRAZIONE ESCLUSI							
		0	1	2	3	4	5	6	7
MODALITÀ ELETTRICA		31	31	31	31	27	22	14	-
MODALITÀ DIESEL	TUTTI I MOTORI DIESEL INCLUSI	31	31	29	26	22	16	8	-
	1 MOTORE DIESEL ESCLUSO	29	29	29	26	22	16	8	-
GRADI DI PRESTAZIONE									

		HTR412 + HTR 412 HTR412 + HTR312 <i>(CON L'ESCLUSIONE DEGLI HTR 412 S1 IC)</i>							
		N° DI MOTORI ELETTRICI DI TRAZIONE ESCLUSI							
		0	1	2	3	4	5	6	7
MODALITÀ ELETTRICA		31	31	31	30	26	20	13	-
MODALITÀ DIESEL	TUTTI I MOTORI DIESEL INCLUSI	31	30	28	24	19	14	7	-
	1 MOTORE DIESEL ESCLUSO	28	28	28	24	19	14	7	-
GRADI DI PRESTAZIONE									

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli HTR 412 S1 IC sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT/SSC BL3 di produzione Hitachi Rail S.T.S, con funzione “Vigilante” e reiterazione della funzione “Vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida normalmente utilizzati dall’AdC durante la condotta;
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta tipo “DIS” di fornitura Hitachi Rail S.T.S;

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

- Cab – Radio di fornitura Leonardo S.p.A.

Nel SSB SCMT il dispositivo “vigilante” assolve due funzioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell’agente di condotta.

Il commutatore E-VIG deve essere posto su “Inserito” e piombato.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo.

Nei convogli versione Plus il SSB, in DEMU, comanda automaticamente lo spegnimento dei motori Diesel e il passaggio in modalità batteria (BEMU) qualora l’AdC inserisca la modalità manovra. Questo passaggio in BEMU è possibile a condizione che le batterie di trazione siano in uno stato di carica superiore al 50%.

2.2 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) ERTMS con SCMT (STM)

Gli “HTR” ad eccezione degli HT412 S1 IC, sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) ERTMS con SCMT (STM) di fornitura HITACHI integrato con dispositivo “vigilante” e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “Vigilanza”, che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta tipo “DIS” Hitachi;
- Cab – Radio Leonardo

Il commutatore E-VIG deve essere posto su “Inserito” e piombato.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

Gli “HTR” sono dotati di Manualistica redatta dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria. Inoltre, gli “HTR” sono dotati di Guida Operatore (GO), visualizzabile sul Train Operator Display (TOD) che permette a treno fermo e a treno in movimento nelle modalità CMT, SSC o CMT+RSC di individuare la causa di eventuali avarie con informazioni fornite all’AdC per l’eventuale risoluzione di avarie.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative ai treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo

Gli “HTR” oltre alle normali dotazioni di bordo, dispongono anche di:

- una chiave nera di banco per l’abilitazione;
- un libro di bordo unificato;
- n° 4 staffe di immobilizzazione (in TP);
- 2 scalette per la discesa dei passeggeri in linea presenti in DM1 e DM2 sotto i sedili;
- 2 Scalette di emergenza una in ogni cabina di guida;
- 1 scaletta per il trasbordo in linea e relativi staffaggi posizionata in DM2 (dietro la toilette);
- 1 rampa manuale di salita PMR nell’armadio posizionato di fronte alla toilette PMR (in DM1).

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L’accesso ai dispositivi A.T. è protetto da serrature speciali.

Le procedure per l’accesso ai vani contenenti tali dispositivi sono indicate nella manualistica del veicolo.

3.5 Gestione pantografo

Gli “HTR” sono dotati di un pantografo per la captazione sotto catenaria a 3 kVcc posto sull’imperiale del TP.

3.6 Rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz (RCA)

Negli “HTR” è presente un rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz.

L’intervento del RCA determina l’apertura dell’IR e viene segnalato sul monitor TOD attraverso un messaggio diagnostico. Rilevando il messaggio diagnostico l’Agente di Condotta deve adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

In caso di guasto, è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa. Successivamente deve essere programmato l’immediato rientro in impianto di manutenzione.

3.7 Freno

Gli “HTR” sono dotati di:

- Freno elettropneumatico ad azione diretta; **non** agisce sulla Condotta Generale;

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

- Freno pneumatico ad azione indiretta (di backup); agisce sulla Condotta Generale;
- Frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista;
- Freno di trattenuta;
- Freno di stazionamento (freno a molla).

L'intervento dei distributori avviene comunque in presenza di una depressione in CG e in particolare:

- Intervento fungo emergenza;
- Manipolatore “Trazione/Frenatura” in posizione di frenatura rapida di emergenza;
- Manipolatore di backup in posizione di frenatura;
- Intervento del SSB-SCMT.

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

3.7.1 Freno elettropneumatico (EP) ad azione diretta (master controller)

Il freno elettropneumatico ad azione diretta è un sistema di comando del freno che attraverso delle centraline (BCU – Brake Central Unit) invia l'aria ai Cilindri Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno senza determinare lo scarico della Condotta Generale (CG).

La frenatura elettropneumatica viene realizzata attraverso il manipolatore “Trazione/Frenatura” posto sul lato destro del BM e a seconda del grado di inclinazione della leva imposta lo sforzo di Trazione o di Frenatura come di seguito indicato:

- settore “T” (avanti), comando della trazione; (10% ÷ 100% di trazione);
- posizione “OFF” (centrale), coasting;
- settore “B” (indietro), comando della frenatura; (10% ÷ 100% di frenatura);
- Posizione “” (indietro a battuta), comando frenatura rapida (di emergenza).

L'AdC durante l'attività di condotta deve utilizzare di norma il manipolatore “Trazione/Frenatura” che attua una frenatura combinata (pneumatica ed elettrodinamica).

3.7.2 Anormalità del freno elettropneumatico ad azione diretta

In caso di anormalità del freno elettropneumatico ad azione diretta, questa viene segnalata all'AdC mediante accensione spia di major fault sul Banco di Manovra e relativa visualizzazione di un messaggio diagnostico a TOD.

Non deve essere utilizzato il freno ad azione diretta in caso di indisponibilità totale o parziale della Condotta Principale.

In entrambi i casi l'AdC deve utilizzare il freno di backup.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

3.7.3 Freno pneumatico ad azione indiretta (di backup)

Il comando del freno pneumatico ad azione indiretta viene realizzato attraverso il manipolatore di backup posto sul lato sinistro del BM che agisce sulla CG.

Il manipolatore di backup è una leva che può assumere le seguenti posizioni:



“Ricarica stabile (posizione avanti tutta)”

- viene alimentata la CG con successivo sovraccarico (5,4 Bar).



“Ricarica a tempo (posizione avanti)”

- vengono realizzate parziali sfrenature proporzionalmente al tempo di mantenimento della leva in tale posizione.

NEUTRA (posizione centrale)



- viene mantenuta la pressione esistente nella CG con compensazione automatica delle perdite oppure viene mantenuto costante il valore di pressione impostato con una frenatura o con una sfrenatura parziale; in questa posizione viene anche smaltito il sovraccarico.



Frenatura a tempo (posizione indietro)

- viene realizzata una depressione in CG proporzionale al tempo di mantenimento in tale posizione.



Emergenza (posizione di indietro a battuta)

- la condotta generale viene direttamente messa in contatto con l'atmosfera attraverso le valvole SIFA.

3.7.4 Freno di trattenuta (holding brake)

Il “freno di trattenuta” interviene automaticamente a treno fermo e permette di mantenere il veicolo frenato durante le soste.

Appena viene comandata la trazione del veicolo, il freno di trattenuta si disattiva automaticamente permettendo l'avviamento del treno.

La funzione è attiva solo con frenatura elettropneumatica ad azione diretta efficiente.

È possibile escluderlo mediante comando a monitor dedicato.

Il freno di trattenuta deve essere escluso prima dell'esecuzione della prova del freno manuale e incluso nuovamente al termine della stessa.

3.7.5 Prova del freno

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento a molla deve essere

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

inserito per garantire l'immobilità del convoglio.

La prova del freno va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA e con le specificità di seguito riportate.

La prova del freno va eseguita sia col freno elettropneumatico ad azione diretta che col freno pneumatico ad azione indiretta.

Prima di iniziare la prova completa di tipo "A" o di continuità tipo "D", l'AdC deve escludere il freno di trattenuta attraverso il pulsante virtuale a monitor "Comandi", schermata "Freno".

3.7.6 Prova del freno completa (tipo "A")

3.7.6.1. Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (di backup)

Prova di tenuta

In questa fase viene verificata che la CG non presenti perdite di aria.

L'AdC deve accedere alla schermata "Prova di tenuta" dal pulsante "Test" per accertarsi che tutte le precondizioni mostrate a monitor siano soddisfatte.

Quando tutte le precondizioni sono soddisfatte (icone dell'area precondizioni accese/bianche)⁽¹⁾, il pulsante virtuale "Inizio test di tenuta" si abilita automaticamente (colore bianco).

⁽¹⁾ Nel caso in cui per guasto o altro motivo la luce bianca della precondizione "pressione nella Condotta Principale (CP) maggiore di 7 bar" non sia accesa, non sarà possibile continuare nella prova del freno. L'AdC potrà bypassare l'elettronica di controllo e di conseguenza la precondizione non soddisfatta premendo il pulsante "Lettura CP da manometro". In questo modo verrà demandata all'AdC la verifica a manometro del valore della Condotta Principale.

Dopo aver verificato che la Condotta Generale sia a regime, l'AdC deve premere il pulsante virtuale "Inizio test di tenuta", dopodiché quando l'icona "Stato valvola" diventa di colore blu simbolo barrato, l'AdC deve portare per 10 secondi il manipolatore del freno ad azione indiretta (di backup) in posizione di frenatura instabile, in questo modo:

- si verifica l'effettivo isolamento della CG,
- si scarica la camera pilota della valvola relè del pannello del manipolatore.

A seguito delle verifiche di cui sopra l'AdC, avendo riscontrato che non è avvenuta una depressione in CG, deve porre il manipolatore di backup in posizione di Neutra "0" ed attendere 60 secondi.

Se trascorsi 60 secondi l'AdC non ha riscontrato incrementi di pressioni superiori di 0,1 bar o riduzioni di pressione maggiori di 0,2 bar in CG, la prova di tenuta può ritenersi superata.

A questo punto l'AdC deve premere il pulsante "Rimuovi forzatura valvola di tenuta", controllare che l'icona "Stato valvola" diventi di colore bianco e verificare che la Condotta Generale si scarichi. Dopodiché portare il manipolatore di backup in posizione di ricarica stabile per riportare la pressione in CG al valore di regime (5,4 bar).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	---

Nel caso in cui non sia disponibile l'interfaccia a Monitor o i segnali relativi alle precondizioni di esecuzione della prova di isolamento, si dovrà eseguire la prova di tenuta di depannage prevista dalla manualistica di condotta.

Verifica di frenatura e sfrenatura

In questa fase viene verificato il funzionamento della frenatura/sfrenatura di tipo pneumatico comandata tramite manipolatore di backup.

In primo luogo, l'AdC deve provvedere ad inibire l'azione del freno EP nel seguente modo:

- portare il manipolatore di backup in posizione di ricarica stabile se già non lo fosse;
- accedere alla pagina “Test” → “Inibizione DEP”;
- verificare che le precondizioni a Monitor siano soddisfatte;
- inibire l'azione del freno diretto attraverso il pulsante a monitor “INIBIZIONE FRENO DEP”;
- portare il manipolatore di “Trazione/Frenatura” in posizione di frenatura e verificare dal manometro sul banco di manovra e mediante il monitor che non ci sia pressione nel cilindro freno e che l'icona “STATO DEP” diventi di colore blu e barrata. Nel caso in cui tale verifica non sia soddisfatta, procedere all'isolamento di tutti i rubinetti B04 del convoglio;
- riportare il Manipolatore di “Trazione/Frenatura” in posizione di COASTING.

Successivamente l'AdC deve:

1. Portare il manipolatore di backup in posizione di “frenatura instabile” ed effettuare una depressione in CG fino a raggiungere un valore di pressione di circa 1,2 bar nei Cilindri a Freno. Un'oscillazione di $\pm 0,1$ bar della pressione in CG, non è da ritenersi anomala.
2. Portare il Manipolatore di back-up in posizione neutra.
3. Dalla pagina “Test” → “Prova di tenuta” premere il pulsante a monitor “Inizio test di tenuta” in modo da isolare il manipolatore del freno di backup.
4. Verificare, entro 5 minuti dall'operazione 3, che sul Monitor TOD lo stato dei carrelli sia di “frenato” e che questi siano congruenti con lo stato di “Frenato” degli indicatori di frenatura esterni di tutti i carrelli (colore rosso) lungo la fiancata del convoglio. Verificare, sempre nel tempo di 5 minuti, che la CG non si sia ricaricata.
5. Portare il manipolatore “Trazione/Frenatura” della cabina posteriore in frenatura rapida (di emergenza) e verificare che la CG si scarichi e che la CP dopo un primo assestamento dovuto alle compensazioni non si scarichi. Nel caso in cui l'AdC sia coadiuvato da altro agente (secondo agente, verificatore o Capo Treno), quest'ultimo per dare l'ordine “Sfrenate”, se non è stato opportunamente formato può scaricare completamente la Condotta Generale utilizzando il fungo posto nella cabina di guida del veicolo di coda.
6. Riportare il manipolatore “Trazione/Frenatura” della cabina posteriore in posizione di COASTING.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

7. Dal Monitor della cabina abilitata premere “Rimuovi forzatura valvola di tenuta”.
8. Riportare il manipolatore di backup in posizione di “RICARICA STABILE” in modo da ricaricare la CG fino a raggiungere il valore di pressione nominale di 5,4 bar;
9. Verificare che il manometro dei cilindri freno non rilevi pressione, che sul monitor TOD lo stato dei carrelli sia di “sfrenato” e che queste informazioni siano congruenti con lo stato degli indicatori di frenatura esterni installati lungo la fiancata del convoglio nello stato di “RILASCIATI” (colore verde).
10. Verificare che sia ancora esclusa l’azione del freno diretto DEP (*rilevabile dal pulsante del comando di inibizione freno DEP che deve essere a fondo giallo con la dicitura “Rimuovi Inibizione DEP”*). In caso contrario la prova freno deve essere ripetuta; Nel caso in cui siano stati chiusi manualmente i rubinetti isolamento freno DEP (B04), procedere alla riapertura di tutti i rubinetti B04 del convoglio.
11. Rimuovere l’esclusione dell’azione del freno diretto DEP attraverso il pulsante “Rimuovi Inibizione DEP”.
12. Portare il Manipolatore di back-up in posizione di “EMERGENZA” e verificare la scarica della CG tramite il manometro a banco (solo se almeno una SIFA è attiva);
13. Ricaricare la Condotta Generale mettendo in posizione di ricarica stabile.

Nel caso in cui non sia disponibile l’interfaccia a Monitor per l’esecuzione della prova del freno pneumatico manuale, si dovrà eseguire la **prova del freno pneumatico di backup in depannage** come previsto dalla manualistica di condotta.

3.7.6.2. Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta

La prova del freno elettropneumatico ad azione diretta deve essere eseguita dopo aver effettuato la prova del freno continuo pneumatico ad azione indiretta.

In questa fase viene verificato il funzionamento della frenatura/sfrenatura di tipo elettropneumatico comandata tramite manipolatore di “Trazione/Frenatura”.

L’AdC deve:

1. Portare il manipolatore di “Trazione/Frenatura” in posizione di massima frenatura di servizio;
2. Verificare che il manometro dei cilindri freno riporti una pressione di circa 2 bar o superiore;
3. Se le verifiche previste al precedente punto 4 della prova di frenatura del freno di backup sono risultate congruenti, lo stato di frenatura può anche essere rilevato solo attraverso il monitor TOD. Diversamente lo stato di “Frenato” deve essere rilevato dagli indicatori esterni di tutti i carrelli;
4. Riportare il manipolatore di “Trazione/Frenatura” in posizione di “COASTING”;
5. Verificare che il manometro dei cilindri freno non rilevi pressione;

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

6. Se le verifiche previste al precedente punto 9 della prova del freno di backup sono risultate congruenti, lo stato di “Sfrenatura” può essere rilevato solo attraverso il monitor TOD. Diversamente lo stato di “Sfrenatura” deve essere rilevato dagli indicatori esterni di tutti i carrelli.

A fine prova includere il freno di trattenuta.

Prova di continuità (o tipo “D”)

Per la prova di continuità (o tipo “D”) deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la prova completa (o tipo “A”) sia per il freno di backup che per il freno diretto, ad eccezione delle verifiche di frenatura e sfrenatura che devono essere effettuate solo sull’ultimo veicolo di coda.

Prova in caso di regresso

Relativamente ai casi di **regresso o di inversione di marcia** dei convogli, dopo aver escluso il freno di trattenuta, la prova di regresso può essere effettuata applicando quanto indicato all’art.15 del MMIEFCA per entrambi i “Manipolatori del freno”.

A fine prova includere il freno di trattenuta.

3.7.7 Prova del freno assistita nei convogli “HTR”

Con gli “HTR”, ad esclusione degli HTR 412 S1 IC, è possibile effettuare la prova freno assistita.

Le prove del freno assistite sono semi-automatiche, ciò significa che è richiesta una interazione umana durante le fasi delle prove.

Le prove del freno assistite di tipo “A” e “D” devono essere effettuate come previsto dalla Manualistica del Costruttore ad eccezione della prova di tenuta per la prova di tipo “D”.

In attesa dell’aggiornamento del software, che consenta di effettuare durante la prova di tipo “D” anche la prova di tenuta, quest’ultima deve essere fatta manualmente, come previsto al precedente §3.7.6.1, prima di effettuare la prova del freno assistita di tipo “D”.

Nel caso in cui non siano soddisfatte le precondizioni o la prova del freno assistita dia esito negativo, l’AdC dopo aver verificato dal monitor TOD i/il messaggi/o di errore deve provvedere a ripristinare le condizioni richieste dalla Guida Operatore/Guida Depannage prima di eseguire la prova del freno assistita.

Nei casi previsti dalla Guida Operatore/Guida Depannage o nel caso in cui la prova assistita non fosse disponibile, l’AdC deve effettuare la prova del freno manuale.

3.7.8 Antipattinante

Gli “HTR” sono dotati di un sistema antipattinante denominato WSP (Wheel Slip Protection) che agisce su tutti i carrelli a protezione contro il pattinamento delle ruote.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

3.7.9 Prova del sistema antipattinante

Per effettuare la prova antipattinante, l'AdC deve:

- applicare il freno di stazionamento;
- con il manipolatore di backup comandare una massima frenatura di servizio;
- premere nella pagina Test →WSP il pulsante virtuale a monitor di avvio centralizzato “Avvia test”. In alternativa possono essere premuti i pulsanti virtuali a monitor di ogni singolo veicolo.

In caso di esito positivo del test viene data opportuna segnalazione a monitor cassa per cassa con la dicitura OK.

A fine prova includere il freno di trattenuta nel caso fosse stato escluso.

3.8 Comando frenatura di emergenza in cabina di guida

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito in cabina di guida, in aggiunta al Manipolatore di Trazione/Frenatura e al Manipolatore di backup, anche premendo il pulsante a fungo posto sul lato destro del Banco di Manovra, che provoca la scarica della CG con conseguente frenatura rapida del veicolo.

Il pulsante una volta azionato, permane in posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riararmato. Il riarma deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla manualistica.

In caso di entrambe le SIFA isolate/loop di frenatura di emergenza by passato, il Manipolatore di backup non costituisce più un dispositivo da utilizzare per la frenatura di emergenza.

3.9 Freno di stazionamento a Molla – Immobilizzazione

Gli “HTR” sono dotati di un freno di stazionamento a molla (FaM) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su tutti gli assi dei carrelli portanti.

L'attivazione e la disattivazione del FaM è comandabile dal selettore a tre posizioni (inserimento, disinserimento, neutra) posto sul banco di manovra.

Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l'immobilizzazione del convoglio attraverso l'inserimento del freno a molla.

Lo stazionamento e l'immobilizzazione degli “HTR” deve essere assicurato inserendo il FaM.

L'AdC prima di lasciare il convoglio stazionato deve assicurarsi che il freno di stazionamento sia correttamente inserito e che sul monitor del BM non siano segnalate avarie sul freno a molla. In caso di segnalazione di avarie al FaM, l'AdC deve applicare quanto previsto in caso di isolamento carrelli. Successivamente al disinserimento della chiave di banco è obbligatorio che l'AdC verifichi dal manometro di banco la scarica completa della Condotta Generale e la non rialimentazione della stessa nei successivi 60 secondi.

La spia a banco di freno di stazionamento inserito deve essere accesa in caso di chiave di banco inserita.

L'isolamento del FaM e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei tiranti posti all'esterno sui carrelli, può essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del FaM, di mancato funzionamento del

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

pulsante di disattivazione posto sul BM o per l'invio in composizione.

Gli **HTR 412**, con tutti i freni di stazionamento efficienti, garantiscono l'immobilizzazione sulle linee con **grado di frenatura IX a vuoto e VII a carico**

Gli **HTR 312** con tutti i freni di stazionamento efficienti garantiscono l'immobilizzazione sulle linee con **grado di frenatura VII a vuoto e VI a carico**

In caso di isolamento di uno o più carrelli, l'immobilizzazione viene garantita su linee con massimo grado di frenatura principale come di seguito indicato:

Unità Singola

CARRELLI CON FRENO DI STAZIONAMENTO ISOLATI	HTR 412		HTR 312	
	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO
1	VI	V	---	---
2	---	---	---	---
3	---	---	---	---

Unità Multipla *(ad esclusione degli HTR 412 S1 IC)*

CARRELLI CON FRENO DI STAZIONAMENTO ISOLATI	HTR 312+HTR 312		HTR 412+HTR 412		HTR 312+HTR 412	
	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO	A VUOTO (OdM)	A CARICO
1	VI	V	VIII	VII	VII	VI
2 (su veicoli differenti)	---	---	V	IV	V	IV
2 (sullo stesso veicolo)	---	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---	---

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussidiario superiore ai valori indicati in tabella, o non sia possibile effettuare la prova di efficacia o la stessa dia esito negativo, tale immobilizzazione deve avvenire oltre che con il FaM ancora efficiente, con la messa in opera di tutti i dispositivi di immobilizzazione (staffe) presenti sul convoglio.

L'isolamento di un asse, dove agisce il Freno a Molla, corrisponde all'isolamento di un carrello staffando preferibilmente gli assi 1, 2, 9 e 10 per l'HTR 412 e gli assi 1, 2, 7 e 8 per l'HTR 312.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

3.9.1 Prova di efficacia del freno di stazionamento

Per eseguire la prova di efficacia del freno di stazionamento, l'AdC deve:

- Escludere il freno di trattenuta;
- Accedere dal TOD alla pagina Test → “freno di stazionamento”;
- Verificare che siano soddisfatte tutte le precondizioni e premere il pulsante “ABILITA TEST”.
(La logica di veicolo inibisce il taglio trazione legato all'applicazione del freno di stazionamento consentendo la trazione - sempreché le altre precondizioni alla trazione siano soddisfatte - non superando comunque uno sforzo di trazione prefissato e per un massimo di 30 s.)
- Verificare l'efficacia del freno di stazionamento comandando la trazione con il manipolatore Trazione / frenatura.

Con questa operazione il convoglio deve rimanere immobile o, in caso di tendenza allo spostamento, annullato lo sforzo di trazione, dovrà verificarsi comunque l'arresto spontaneo.

3.10 Velocità massima rispetto alla frenatura

Per gli “HTR” con tutti i freni efficienti, a vuoto e in qualsiasi condizioni di carico, deve essere considerata una percentuale massa frenata (pmf) del:

- **140%** utilizzando il manipolatore di Trazione-Frenatura;
- **80%** utilizzando il manipolatore di Back-Up.

L'isolamento di un carrello può avvenire tramite l'isolamento del:

- Freno diretto
- Freno indiretto
- Freno completo (diretto + indiretto)

Le tabelle sottostanti si riferiscono alla pmf a seguito di esclusione di uno o più carrelli quando l'AdC utilizza il freno diretto per condurre il convoglio.

A seguito di isolamento di due carrelli del freno diretto è ammesso il proseguimento del servizio solo con l'utilizzo del freno di Backup e impostando una pmf dell'80%; in questo caso non sono ammessi isolamenti del freno indiretto e qualora si dovessero attuare, la prosecuzione della marcia non è consentita.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

Unità Singola

n° carrelli isolati (diretto/indiretto)	HTR 412	HTR312
	In tutte le condizioni di carico	In tutte le condizioni di carico
1 carrello isolato (diretto)	140%	140%
2 carrelli isolati (diretto)	80% (Utilizzo freno Backup)	80% (Utilizzo freno Backup)
1 carrello isolato (indiretto o completo)	120%	110%
2 carrelli isolati (1 indiretto + 1 diretto)	120%	110%
2 carrelli isolati (indiretti)	----	----

Unità Multipla *(ad esclusione degli HTR 412 S1 IC)*

n° carrelli isolati (diretto/indiretto)	HTR 312+HTR 312	HTR 412+HTR 412	HTR 312+HTR 412
	In tutte le condizioni di carico	In tutte le condizioni di carico	In tutte le condizioni di carico
1 carrello isolato (diretto)	140%	140%	140%
2 carrelli isolati (diretti) (su veicoli differenti)	140%	140%	140%
2 carrelli isolati (diretti) (sullo stesso veicolo)	80% (Utilizzo freno Backup)	80% (Utilizzo freno backup)	80% (Utilizzo freno backup)
3 carrelli isolati (diretti)	80% (Utilizzo freno Backup)	80% (Utilizzo freno Backup)	80% (Utilizzo freno Backup)
1 carrello isolato (indiretto)	130%	130%	130%
2 carrelli isolati (indiretti) (su veicoli differenti)	100%	110%	100%
2 carrelli isolati (indiretti) (sullo stesso veicolo)	----	----	----
2 carrelli isolati (1 indiretto + 1 diretto)	130%	130%	130%
3 carrelli isolati (1 indiretto + 2 diretti) (su veicoli differenti)	130%	130%	130%
3 carrelli isolati (1 indiretto + 2 diretti) (sullo stesso veicolo)	80% (Utilizzo freno Backup)	80% (Utilizzo freno Backup)	80% (Utilizzo freno Backup)
3 carrelli isolati (2 indiretti) + 1 diretto (su veicoli differenti)	100%	110%	100%

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

3.11 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

Gli “HTR” sono dotati di una funzione di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) integrata nel SSB SCMT.

Ad ogni attivazione del SSB, il sistema effettua automaticamente la prova di segnalamento e il test del loop allarme passeggeri.

L’APN è attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori. L’azionamento di una maniglia determina l’attivazione della suoneria in cabina di guida, della segnalazione lampeggiante Allarme Passeggeri sul DMI (tramite accensione dell’apposita icona) la segnalazione fissa di una lampada spia sul BM, l’invio di una chiamata alla cornetta PIS e l’attivazione della frenatura d’emergenza da parte del SSB.

L’apparecchiatura SSB consente tuttavia all’AdC di “neutralizzare” l’effetto frenante per evitare l’arresto del treno in galleria (se non in corrispondenza dei posti di esodo ove esistenti) e viadotti; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le causa dell’azionamento dell’Allarme Passeggeri.

L’AdC rileva l’avvenuta neutralizzazione attraverso la tacitazione della suoneria e dall’accensione a luce fissa della segnalazione Allarme Passeggeri sul DMI.

FUNZIONAMENTO APN

Il sistema distingue due condizioni funzionali:

- ambito linea;
- ambito marciapiede.

Funzionamento “ambito linea”

L’azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione “ambito marciapiede” determina l’accensione delle segnalazioni ottiche (sul DMI e lampada spia sul BM), acustica in cabina di guida e l’invio della chiamata alla cornetta PIS.

L’AdC, rilevando l’intervento dell’Allarme Passeggeri, può inibire la frenatura d’emergenza comandata dal SSB agendo sul pulsante allarme passeggeri sul DMI entro 10 secondi dall’attivazione dell’allarme passeggeri al fine di evitare l’arresto del treno in galleria, ponti, viadotti.

Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri sul DMI ed il riarmo del comando di frenatura d’emergenza da SSB.

La funzione dell’allarme Passeggeri neutralizzabile non è attiva quando viene escluso il SSB attraverso il commutatore CEA. In tale condizione, l’allarme Passeggeri funziona come un normale freno di emergenza e l’attivazione di una maniglia determina la frenatura d’emergenza indipendentemente dall’ “ambito marciapiede” o “linea” senza possibilità di neutralizzazione da parte dell’AdC.

Funzionamento “ambito marciapiede”

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro "l'ambito marciapiede", definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte o un tempo di percorrenza pari a 16 s, **determina l'immediata frenatura d'emergenza** del treno, non fornendo la possibilità, da parte dell'AdC, di neutralizzazione l'effetto frenante.

In tutti i casi di intervento della funzione Allarme Passeggeri in "ambito marciapiede" o in partenza da una località di servizio pur non avendo svolto il servizio viaggiatori, l'AdC non deve mai neutralizzare l'intervento dell'effetto frenante, ma deve azionare la frenatura "Rapida" in sovrapposizione a quella comandata dal sistema per agevolare l'arresto del treno.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire premendo il pulsante di riconoscimento.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata attraverso la cornetta PIS o attraverso il monitor di sorveglianza TVCC.

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri sul DMI ed il riarmo del comando di frenatura d'emergenza da SSB.

Nel caso in cui all'attivazione della maniglia APN, in cabina di guida si verificano le seguenti condizioni:

- la spia sul banco di manovra si attiva, ma il DMI non visualizza la corrispondente icona, allora l'AdC deve considerare il DMI guasto e provvedere ad effettuare lo switch manuale del DMI tramite l'apposito interruttore magnetotermico;
- la spia non si attiva, ma il DMI visualizza la corrispondente icona, allora l'AdC deve considerare la spia sul banco di manovra guasta.

In entrambi i casi l'AdC deve segnalare l'avaria sul Libro di Bordo.

3.11.1 Guasto al loop Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

In caso di guasto al loop Allarme Passeggeri, dal pannello escluditori presente in cabina di guida, è possibile Bypassare il loop Allarme Passeggeri ruotando il selettore piombato "Isolamento APN" su "inserito".

A seguito di questa condizione, in cabina di guida si ha:

- L'accensione nell'area spie virtuali del monitor strumenti della spia di allarme passeggeri bypassato;
- L'attivazione su monitor diagnostica in sovrapposizione del codice 121011 – Bypass loop allarme passeggeri attivo.

In questa modalità l'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della frenatura massima di servizio comandata dal TCMS (attraverso il freno diretto) e contestualmente l'attivazione della suoneria in cabina di guida, la segnalazione fissa di una lampada spia gialla sul BM, la segnalazione sul TOD "MAX frenatura di servizio per allarme passeggeri", l'invio di una chiamata alla cornetta PIS.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	---

L'AdC può neutralizzare l'intervento della massima frenatura di servizio per Allarme Passeggeri solo a treno fermo, agendo sul pulsante virtuale a TOD o ripristinando la maniglia stessa.

La Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

In caso di guasto al loop Allarme Passeggeri con attivazione contemporanea di:

- “Bypass loop allarme passeggeri attivo”;
- “Guasto comunicazione sistema PIS”;

l'azionamento dell'Allarme Passeggeri non attiva né la segnalazione sul banco (accensione della spia di banco gialla) né la frenatura diretta e pertanto al verificarsi di tale scenario, l'AdC deve mettersi in contatto con la Sala Operativa che dovrà attivarsi immediatamente per inviare il veicolo in Impianto per la sua riparazione.

3.12 Comando e controllo porte

Gli “HTR” sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (rv).

Ogni porta è dotata di un gradino mobile che permette di ridurre la distanza tra banchina e piano di incarrozzamento.

Il consenso di apertura porte può essere concesso solo a treno fermo premendo i pulsanti luminosi destro e sinistro presenti sul BM.

Sul BM è presente una segnalazione per il controllo della chiusura centralizzata delle porte e della posizione rientrata dei gradini mobili.

Il controllo dello stato dei gradini e delle porte è visualizzabile anche sul Monitor del BM.

Gli “HTR” sono equipaggiati con un circuito elettrico di blocco trazione che impedisce la marcia del treno nel caso in cui porte e gradini mobili non siano in posizione di chiusura. Nel caso in cui non fosse possibile ripristinare l'anormalità in atto, fermo restando tutti gli adempimenti DEIF 4 r.v., occorre ruotare il selettore “By-pass taglio Trazione porte” in cabina di guida per consentire la ripresa della marcia.

Per la salita a bordo degli “HTR” il personale del treno deve utilizzare le porte degli elementi DM1 e DM2 dotate di sblocco porta a chiave quadra e di selettori luci di emergenza all'interno.

3.12.1 Door reclose function – (escluso l'HTR412 S1 IC)

Nei veicoli “HTR” ad esclusione degli HTR412 S1 IC è presente una funzione chiamata “door reclose function” che in caso di incongruenza tra la posizione rilevata dai microswitch di porta chiusa e bloccata e la posizione dell'anta di una porta rilevata aperta, attiva automaticamente la chiusura della porta interessata dall'anormalità e determina contestualmente un taglio trazione.

La funzione “door reclose function” è individuabile sul BM tramite una spia sul TOD che può assumere il seguente significato:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

- Colore Bianco, porte funzionanti regolarmente;
- Colore Rosso, quando la funzione “*door reclose function*” è intervenuta.

Quando si attiva la funzione “*door reclose function*”, oltre alla spia di colore rosso, sul monitor viene generato un messaggio con scritto: “*Incongruenza porta XY*”, dove X è il numero dell’elemento del veicolo (1,2,3,4) ed Y rappresenta la porta dell’elemento (A, B); l’AdC dovrà informare il PdA dell’anormalità e il riferimento della porta/e interessata/e.

Il PdA deve procedere all’isolamento della/e porta/e interessata/e dall’anormalità e a mettere in atto quanto previsto dalla DEIF 4 r.v.. Di conseguenza la spia sul TOD tornerà ad essere di colore bianco e non si avrà più il messaggio di incongruenza sul monitor diagnostica.

3.13 Pedane mobili per passeggeri con mobilità ridotta (PMR)

Sull’elemento DM1 è presente una rampa manuale da utilizzarsi per la salita e la discesa di PMR.

3.14 Antincendio

Gli “HTR” sono dotati di un impianto antincendio (AI) ad attivazione automatica che protegge in maniera differenziata le zone AT, presenti sulle motrici DM1 e DM2 e TP, nei Power Pack e nei comparti viaggiatori (comprese le toilette).

In cabina di guida è presente solo l’impianto di rilevazione incendi.

L’attivazione degli impianti è segnalata sul BM da una unica spia.

L’impianto utilizza come agenti estinguenti Sali di Potassio in forma di Aerosol nelle zone AT e di tipo “water mist” miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nei comparti viaggiatori, nelle toilette e nei Power Pack.

L’impianto rileva l’incendio attraverso dei rilevatori ad infrarosso (denominati SMIR) e l’intervento avviene attraverso l’attivazione di un unico gruppo di bombole localizzato in cassa DM1.

In caso di intervento il sistema antincendio determina la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e l’attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambiente viaggiatori o WC).

La condizione preallarme incendio nelle toilette è segnalata all’esterno della stessa con le segnalazioni ottiche ed acustiche.

Ciascuna cassa è divisa in quattro zone, ogni zona è coperta da un numero di ugelli variabile, da 3 a 6, la toilette ha un ugello singolo, l’acqua è distribuita selettivamente nella zona in cui è stato rilevato l’incendio.

L’intervento dell’impianto antincendio è segnalato in cabina di guida mediante l’attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l’individuazione della zona interessata all’intervento.

In caso di indisponibilità dell’impianto posto a protezione delle parti AT deve essere esclusa la parte di sistema non più protetta.

L’AdC durante la messa in servizio dovrà comunque verificare l’efficienza della segnalazione ottica

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	---

dell'impianto.

In caso di inefficienza della segnalazione ottica nella cabina di guida abilitata, la Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.14.1 Attivazione AI

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, l'AdC deve individuare la zona interessata dall'incendio.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) Attivazione AI zone AT

In caso di intervento l'esclusione delle apparecchiature AT protette dal sistema è automatica. Successivamente, se la prestazione residua lo consente, il veicolo potrà proseguire il servizio. L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio ed insieme a quest'ultimo deve attivare tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

b) Attivazione AI comparto viaggiatori

Se l'intervento è avvenuto in una zona viaggiatori:

- il PdA deve provvedere a far spostare i passeggeri in altre parti del veicolo;
- PdA, durante la marcia dovrà percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere.

c) Attivazione AI Power Pack

In caso di intervento l'esclusione del motore Diesel protetto dal sistema è automatica. Successivamente, se la prestazione residua lo consente, il veicolo potrà proseguire il servizio.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, sia che esso sia avvenuto in una toilette, in un comparto viaggiatori o nei Power Pack, è possibile ripristinare il sistema AI, attraverso il reset del pulsante RPB e della valvola DV1 entrambi posizionati in DM1 nell'armadio adiacente al bagno, per consentire un eventuale successivo intervento.

È possibile attivare manualmente l'AI dall'esterno del veicolo agendo su uno dei due pulsanti posti nelle due fiancate in corrispondenza dei motori Diesel anche a seguito di una prima scarica automatica. In quest'ultimo caso non è necessario effettuare il ripristino del sistema AI.

Inoltre, a seconda che la disponibilità di acqua e azoto rimasta all'interno delle bombole sia sufficiente o meno ad effettuare una successiva scarica in qualunque zona del veicolo, il sistema rispettivamente non accende o accende la lampada a banco di avaria.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
--	---	--

darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.14.2 Avaria antincendio

Nel caso in cui alla messa in servizio all'interno dell'impianto di manutenzione venga rilevato lo stato dell'impianto AI fuori servizio (accensione lampada sul BM), il veicolo non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

Se l'accensione della lampada "Avaria AI", si manifesta alla messa in servizio fuori impianto manutenzione o durante la marcia, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

L'AdC adotterà i seguenti provvedimenti.

L'avaria Antincendio interessa:

- **le zone AT:** l'AdC dovrà escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti la zona AT interessata;
- **il Comparto viaggiatori:** l'AdC dovrà darne notizia al PdA, il quale, durante le sue normali incombenze svolte nell'ambiente viaggiatori, dovrà l'altro verificare che non vi siano incendi/principi d'incendio in atto, attivando in caso contrario le previste procedure di emergenza;
- **Power Pack:** l'AdC dovrà escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti il motore Diesel interessato.

In caso di degrado del sistema antincendio con la segnalazione di "Avaria Lieve", l'intervento di manutenzione necessario al ripristino del normale funzionamento deve essere eseguito, se possibile, al termine del servizio giornaliero e comunque nella prima occasione in cui l'intervento manutentivo risulta possibile.

3.15 Comando Multiplo

Per l'utilizzo degli "HTR" in comando multiplo, come previsto al paragrafo 1.3, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante il convoglio non potrà essere utilizzato in comando multiplo.

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.16 Sospensioni pneumatiche

Gli "HTR" sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche.

In caso di sospensioni secondarie in avaria si attiva l'apposita segnalazione gialla sul banco di manovra.

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, non

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

deve essere superata la velocità di **140 km/h Rango C**.

3.17 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento dei complessi nella quale, con banco di manovra (BM) disabilitato e pantografo in presa restano in funzione i carichi MT e BT del treno.

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

L'interruzione della modalità Parking conseguente a mancanza di tensione alla linea di contatto o intervento delle protezioni, determina automaticamente l'apertura dell'IR.

La modalità Parking è individuabile dall'esterno, dall'accensione di una apposita segnalazione luminosa (striscia di colore rosso) su entrambe le testate, ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

Nelle soste in stazione i convogli "HTR" sono normalmente messi in stazionamento temporaneo in modalità Parking.

Il Parking può essere utilizzato durante lo stazionamento, purché venga previsto nel turno di servizio e comunicato alle DOIT di RFI.

Sugli "HTR" è prevista una modalità "Parking a basso consumo" durante la quale sono alimentati solo alcuni dei carichi a MT e BT.

Le norme di cui al presente punto integrano e modificano quanto disposto dal manuale di mestiere "Processo Condotta".

3.18 Cabina di guida

3.18.1 Accesso cabine di guida

L'accesso alla cabina di guida degli "HTR" è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

3.18.2 Uscite di emergenza

Le uscite di emergenza della cabina di guida sono la porta di cabina o in alternativa i finestrini laterali della cabina stessa dotati di scaletta di emergenza. In caso di incendio nella zona dietro la cabina di guida, come uscite di emergenza devono essere usati esclusivamente i finestrini di cabina.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza (TVCC)

I convogli sono dotati di sistema di videosorveglianza che consente:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili all'AdC;
- la visualizzazione a treno fermo, su un monitor posizionato a destra del BM, delle immagini riprese dalle telecamere posizionate nei vestiboli, nel comparto viaggiatori o di quelle esterne.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni veicolo sono presenti 5 citofoni situati in prossimità delle relative maniglie che permettono la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida.

La comunicazione si attiva esclusivamente azionando la maniglia Allarme Passeggeri adiacente al citofono.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino

Gli "HTR" possono essere trainati con rotabili dotati di aggancio automatico oppure con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia.

Il traino degli "HTR" è ammesso solo se la Condotta Generale e la Condotta Principale del mezzo di soccorso sono collegate al "HTR" e la Condotta Principale è alimentata almeno a 6,5 bar.

Quando il traino degli "HTR" viene effettuato con rotabili che utilizzano la maschera di soccorso, il transito sui binari che sono al di fuori dei binari dell'IFN (esempio: scali, rimesse, Impianti Manutentivi, ecc) deve avvenire a velocità non superiore a 15 km/h fermo restando le ulteriori limitazioni previste.

Quando gli "HTR" vengono agganciati con un rotabile diverso da un "HTR", ma sempre dotati di Aggancio Automatico, non è possibile il collegamento automatico della CG e della CP. Prima di procedere all'unione è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici (A.A.).

L'accoppiamento e il disaccoppiamento degli "HTR" deve avvenire tenendo conto di quanto riportato nella Manualistica.

Per eseguire l'accoppiamento occorre arrestarsi ad una distanza tale affinché l'accostamento avvenga alla velocità più bassa possibile utilizzando, per l'aggancio, il minimo sforzo di trazione.

Con i veicoli dotati di aggancio tradizionale e maschera di interfaccia, occorre escludere la frenatura elettrica.

	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	--	--

In tutti i casi, occorre verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, non deve essere superata la velocità di **140 km/h Rango C**.

Durante il traino, se ci fosse la necessità di arrestare il convoglio dalla cabina non abilitata, questo potrebbe avvenire soltanto attraverso l'uso del pulsante a fungo o il Manipolatore di "Trazione/Frenatura" in posizione di emergenza.

5.1.1 Traino attivo

Gli "HTR" possono essere trainati attivi nel rispetto della compatibilità treno-tratta.

Mancando il funzionamento dei Servizi Ausiliari, il traino deve avvenire alle condizioni previste al successivo paragrafo 5.1.2.

5.1.2 Traino inattivo

Per il traino dei veicoli inattivi occorre:

- disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida;
- provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento;
- isolare il freno diretto su tutti i carrelli;
- ruotare il selettore "traino inattivo" su inserito.

Prima di eseguire la prova del freno dei due veicoli agganciati, deve essere comandato lo scarico completo della CG. Con tale operazione viene smaltito un eventuale sovraccarico degli "ETR".

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I veicoli non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

Durante i movimenti di manovra, se ci fosse la necessità di arrestare il convoglio dalla cabina non abilitata, questo potrebbe avvenire soltanto attraverso l'uso del pulsante a fungo o il Manipolatore di "Trazione/Frenatura" in posizione di emergenza.

Divieto di circolazione su freni posti sul binario ed altri dispositivi di manovra e di arresto in posizione attiva

5.3 Traghettemento

È consentito l'imbarco degli "HTR" sulle navi traghetto senza viaggiatori a bordo.

Per gli HTR412 R2 S1 è consentito l'imbarco sulle navi traghetto anche in presenza di passeggeri, a condizione che non vi siano passeggeri in piedi e che le sospensioni secondarie siano efficienti.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI HTR312/412 Rev.08 del 28/01/2026	DPC HTR 312/412 Rev.08 DT del 28/01/2026
---	---	---

6 SOCCORSO

Gli “HTR” sono dotati lato testata aerodinamica di Aggancio Automatico.

Gli elementi DM1 e DM2 hanno in dotazione un’apposita maschera di accoppiamento da montare sul mezzo di soccorso che consente il recupero.

In caso di movimentazione degli “HTR” in condizioni di emergenza o di soccorso, per cui non possa essere garantito il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili (gradini), il convoglio può essere ricoverato nella successiva località richiedendo al Regolatore della Circolazione il divieto di incrocio in linea con altri treni.

Per il soccorso degli “HTR” sia la Condotta Generale che la Condotta Principale devono essere collegate al mezzo di soccorso. La Condotta Principale deve essere alimentata almeno a 6,5 bar.

Se il soccorso avviene con un rotabile dotato di maschera di soccorso o con un veicolo dotato di Aggancio Automatico diverso dal “HTR”, prima di procedere all’unione dei complessi è necessario inibire l’accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici. L’accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e gli “HTR” da soccorrere dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 0,6 e 3 km/h, fino a realizzare l’aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l’avvenuto aggancio tramite l’apposito indicatore sulla testa dell’A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.